

Especificación Técnica & Funcional

Marco Normativo, Requerimientos de Software e Integración de Facturación Electrónica ARCA (WSFE v1)

E-COMMERCE LEGAL TECH

ARCA / AFIP WEB SERVICES

ARQUITECTURA FULL-STACK

ARGENTINA

Documento técnico de ingeniería de software orientado al desarrollo e implementación de plataformas transaccionales de venta online (E-Commerce) en Argentina, cumpliendo con la normativa vigente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), la Secretaría de Comercio (Defensa del Consumidor) y la Agencia de Acceso a la Información Pública (Protección de Datos Personales).

1. Marco Técnico y Legal para el E-Commerce

1.1. Identidad Fiscal y Formulario 960/D (Data Fiscal Web)

Toda plataforma que efectúe ventas a consumidores finales o intermediarios en Argentina debe exhibir de forma obligatoria el Formulario N° 960/D emitido por ARCA (ex AFIP) mediante la RG 3377.

- **Ubicación:** Debe alojarse de manera estática y accesible en el pie de página (footer) de todas las vistas del sitio web.
- **Formato y Mecanismo:** Imagen oficial provista por el organismo conteniendo el código QR que enlaza al detalle del contribuyente fiscal en los servidores del organismo.
- **Implementación Web:** No debe alterarse el código provisto ni redireccionar a URLs intermedias.

```
<!-- Implementación estándar de Data Fiscal ARCA en Footer -->
<a href="http://qr.afip.gob.ar/?qr=<HASH_PUBLICO_CONTRIBUYENTE>" target="_F960AFIPInfo" rel="noopener
noreferrer">
  
</a>
```

1.2. Botón de Arrepentimiento (Resolución 424/2020 y modif.)

La Secretaría de Comercio exige la inclusión obligatoria de un mecanismo digital simple y directo para la revocación de la compra dentro del plazo legal de **10 días corridos** contados a partir de la fecha de entrega del producto o celebración del contrato.

- **Ubicación y Visibilidad:** Debe ser un enlace de acceso fácil y directo desde la página principal (Home) y en el pie de página, con la leyenda textual exacta: **Botón de Arrepentimiento** o **Arrepentimiento de Compra**.
- **Proceso de Cancelación:** No debe exigir registro previo, inicio de sesión forzado ni pasos burocráticos. El cliente ingresa su código de pedido / DNI / Email.
- **Respuesta Automatizada:** El sistema debe emitir y notificar por correo electrónico un **Código Único de Identificación del Trámite** en un lapso no superior a 24 horas.

1.3. Términos y Condiciones & Protección de Datos Personales (Ley 25.326)

El sitio debe incluir páginas estáticas dedicadas a:

- **Términos del Servicio:** Datos de la empresa (Razón Social o Nombre, CUIT, Domicilio legal, canales de atención oficial), alcance territorial de los envíos, políticas de garantía y plazos de reposición.
- **Política de Privacidad:** Tratamiento de datos sensibles, almacenamiento seguro, no cesión a terceros sin consentimiento y mención expresa al derecho de acceso, rectificación y supresión ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP).

- **Enlace a Defensa del Consumidor:** Link directo a <https://www.argentina.gob.ar/defensadelconsumidor> o el portal de reclamos provincial correspondiente.

Atención con la Seguridad de Pagos (PCI-DSS & Tokenización)

Nunca almacenes números de tarjetas de crédito/débito ni códigos de seguridad (CVV) en las bases de datos de la aplicación. Todo el procesamiento debe delegarse a pasarelas autorizadas (Mercado Pago, Mobbex, Payway, etc.) mediante SDKs con tokenización del lado del cliente.

2. Especificación Funcional: Requisitos de Registro y Checkout

Campos y validaciones indispensables que el sistema debe solicitar al usuario comprador para cumplir con los requerimientos de facturación electrónica y liquidación impositiva.

Campo	Tipo de Dato	Obligatoriedad	Regla de Validación & Motivo Fiscal
Condición Fiscal	Enum / Select	Obligatorio	Opciones: <i>Consumidor Final</i> , <i>Monotributo</i> , <i>Responsable Inscripto</i> , <i>Exento</i> . Determina el tipo de factura (B, A, o C).
Tipo y Nro de Documento	String (Numérico)	Condicional	- DNI: Obligatorio para Consumidor Final si el monto total supera el tope fijado por ARCA (actualizado periódicamente por IPC) o si el cliente lo requiere. - CUIT/CUIL: Obligatorio para RI, Monotributistas o Factura A/B identificada. Debe validarse mediante algoritmo de Módulo 11 (dígito verificador).
Razón Social / Nombre Completo	String (Max 120)	Obligatorio	Nombre y apellido o denominación social correspondiente al CUIT/DNI ingresado.
Domicilio Fiscal / Entrega	Object / Struct	Obligatorio	Calle, Número, Piso/Dpto, Código Postal, Localidad y Provincia. La provincia es requerida para el cálculo de percepciones y régimen de Ingresos Brutos (Convenio Multilateral).
Correo Electrónico	String (Email)	Obligatorio	Envío del comprobante de compra, factura electrónica (PDF/CAE) y código de seguimiento de despacho.

2.1. Algoritmo de Validación de CUIT / CUIL (Módulo 11)

Todo CUIT ingresado en el checkout debe validarse matemáticamente en el front-end y back-end antes de emitir la petición a ARCA:

```
function validarCUIT(cuit) {
  const clean = cuit.replace(/[_-]/g, '');
  if (clean.length !== 11 || !/^\d+$/.test(clean)) return false;

  const mult = [5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2];
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < 10; i++) {
    total += parseInt(clean[i], 10) * mult[i];
  }

  const mod = total % 11;
  let digito = 11 - mod;
  if (digito === 11) digito = 0;
  if (digito === 10) digito = 9;

  return digito === parseInt(clean[10], 10);
}
```

3. Especificación Técnica: Integración con Servicios Web de ARCA (WSFE v1)

La comunicación con ARCA se efectúa mediante el protocolo SOAP (XML) autenticado mediante un Ticket de Acceso (TA) provisto por el **WSAA** (Web Service de Autenticación y Autorización).

3.1. Proceso de Autenticación y Generación de Certificados

- 1. Generación de Clave Privada y CSR (Certificate Signing Request):** Se genera localmente con OpenSSL.
- 2. Obtención del Certificado X.509:**
 - *Entorno Homologación (Testing):* Se genera a través del portal de desarrolladores de ARCA / AFIP.
 - *Entorno Producción:* Se sube el CSR al servicio "Administración de Certificados Digitales" con Clave Fiscal Nivel 3.
- 3. Asociación del Web Service:** Asociar el certificado al computador fiscal y delegar el servicio **wsfe** (Facturación Electrónica).

```
# 1. Generar clave privada RSA de 2048 bits
openssl genrsa -out privada.key 2048

# 2. Generar el CSR (reemplazar datos según corresponda)
openssl req -new -key privada.key -subj "/C=AR/O=EMPRESA/CN=nuezapp/serialNumber=CUIT 20XXXXXXXX" -out pedido.csr
```

3.2. Arquitectura de Conexión: WSAA y WSFE

El sistema no debe solicitar un nuevo Ticket de Acceso por cada factura. El Ticket de Acceso tiene una vigencia de **12 horas** y debe almacenarse en caché / base de datos (Redis, Memcached o tabla SQL).

Ciclo de Vida del Ticket de Acceso (WSAA)

1. Crear un XML (LoginTicketRequest.xml) con timestamp de generación y expiración (ISO 8601).
2. Firmar digitalmente el XML en formato CMS/PKCS#7 usando la clave privada y certificado.
3. Enviar el CMS codificado en Base64 al WSAA mediante el método SOAP **loginCms**.
4. Extraer el **Token** y el **Sign** del XML retornado y reutilizarlos hasta su expiración.

Entorno	Endpoint WSAA (Autenticación)	Endpoint WSFEv1 (Facturación)
Testing (Homologación)	<code>https://wsaahomo.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms</code>	<code>https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx</code>
Producción	<code>https://wsaa.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms</code>	<code>https://servicios1.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx</code>

3.3. Métodos Principales de WSFEv1

- `FECompUltimoAutorizado` : Consulta el último número de comprobante emitido para un Punto de Venta y Tipo de Comprobante específico. Fundamental para evitar saltos o duplicaciones en la correlatividad.
- `FECAESolicitar` : Método principal que envía el lote de comprobantes para obtener el **CAE** (Código de Autorización Electrónico) y la fecha de vencimiento del CAE.
- `FECompConsultar` : Permite consultar el estado de una factura previamente emitida ante eventuales timeouts o fallas de red.
- `FEParmGetTiposCbte` / `FEParmGetTiposDoc` : Métodos auxiliares para obtener tablas de referencia dinámicas.

3.4. Tabla de Códigos de Comprobantes Habituales en E-Commerce

Código	Descripción	Emisor	Receptor
001	Factura A	Responsable Inscripto	Responsable Inscripto / Monotributo
006	Factura B	Responsable Inscripto	Consumidor Final / Exento
011	Factura C	Monotributo / Exento	Consumidor Final / Inscripto / Cualquier condición
003 / 008 / 013	Nota de Crédito A / B / C	Según emisor	Anulaciones y devoluciones (Arrepentimiento de compra)

3.5. Estructura de Petición XML (FECAESolicitar para Factura C)

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ar="http://ar.gov.afip.dif.FEV1/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ar:FECAESolicitar>
      <ar:Auth>
        <ar:Token>PD94bWwgdMvYc2lvdj0...</ar:Token>
        <ar:Sign>ME4GCSqGSIb3DQE...</ar:Sign>
        <ar:Cuit>20XXXXXXXXXX</ar:Cuit>
      </ar:Auth>
      <ar:FeCAEReq>
        <ar:FeCabReq>
          <ar:CantReg>1</ar:CantReg>
          <ar:PtoVta>1</ar:PtoVta>
          <ar:CbteTipo>11</ar:CbteTipo> <!-- 11 = Factura C -->
        </ar:FeCabReq>
        <ar:FeDetReq>
          <ar:FECAEDetRequest>
            <ar:Concepto>1</ar:Concepto> <!-- 1 = Productos -->
            <ar:DocTipo>99</ar:DocTipo> <!-- 99 = Sin identificar / Consumidor Final o 96 = DNI -->
            <ar:DocNro>0</ar:DocNro>
            <ar:CbteDesde>14</ar:CbteDesde>
            <ar:CbteHasta>14</ar:CbteHasta>
            <ar:CbteFch>20260823</ar:CbteFch>
            <ar:ImpTotal>15400.00</ar:ImpTotal>
            <ar:ImpTotConc>0.00</ar:ImpTotConc>
            <ar:ImpNeto>15400.00</ar:ImpNeto>
            <ar:ImpOpEx>0.00</ar:ImpOpEx>
            <ar:ImpTrib>0.00</ar:ImpTrib>
            <ar:ImpIVA>0.00</ar:ImpIVA> <!-- 0 para Factura C -->
            <ar:MonId>PES</ar:MonId>
            <ar:MonCotiz>1</ar:MonCotiz>
          </ar:FECAEDetRequest>
        </ar:FeDetReq>
      </ar:FeCAEReq>
    </ar:FECAESolicitar>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.6. Manejo de Código QR Obligatorio en la Factura PDF

Toda representación gráfica (PDF o comprobante web) entregada al comprador debe contener obligatoriamente el código QR con el JSON estandarizado por ARCA (RG 4892/2020) codificado en Base64:

```
// Estructura del JSON que se codifica dentro de la URL del QR:
const qrData = {
  ver: 1,
  fecha: "2026-08-23",
  cuit: 20XXXXXXXXXX,
  ptoVta: 1,
  tipoCbt: 11,
  nroCbt: 14,
  importe: 15400.00,
  moneda: "PES",
  ctz: 1,
  tipoDocRec: 99,
  nroDocRec: 0,
  tipoCodAut: "E", // 'E' para CAE
  codAut: 74328901234567 // Número de CAE obtenido
};

const jsonBase64 = Buffer.from(JSON.stringify(qrData)).toString("base64");
const qrURL = `https://www.afip.gob.ar/fe/qr/?p=${jsonBase64}`;
```

4. Roadmap de Implementación Recomendado

Fase 1: Frontend & Legal Compliance

- Incorporar pie de página con espacio para Data Fiscal 960/D.
- Implementar Botón de Arrepentimiento con formulario y generación de ticket.
- Redactar Términos del Servicio y Políticas de Privacidad.
- Añadir validaciones de CUIT/DNI en el checkout.

Fase 2: Backend & Web Services ARCA

- Generar claves y certificados en ambiente Homologación.
- Implementar microservicio/cliente SOAP (Node.js/ Python/PHP) para WSAA con caché de 12hs.
- Consumir WSFE para emisión de comprobantes (Factura B / C).
- Generar template PDF con CAE y Código QR reglamentario.